ANSWER 정답과 해설

07 · MASTER

01 THEME 01 · 대표 정답 4

써킷 07-023

핵심 양변을 미분하면 $(x-2)f(x)=x^2+ax-6$. 좌변이 $x=2$에서 0이므로 우변도 0이 되어 $a=1$.

$\int(x-2)f(x)\,dx=\frac{1}{3}x^3+\frac{1}{2}ax^2-6x$에서 양변을 x에 대하여 미분하면

$$(x-2)f(x)=\left(\frac{1}{3}x^3+\frac{1}{2}ax^2-6x\right)'=x^2+ax-6$$

…… ㉠

㉠의 양변에 $x=2$를 대입하면

$0=4+2a-6$ $\therefore a=1$

$a=1$을 ㉠에 대입하면

$(x-2)f(x)=x^2+x-6=(x-2)(x+3)$

따라서 $f(x)=x+3$이므로

$f(a)=f(1)=1+3=4$

02 THEME 01 · 응용 정답 ①

써킷 07-026

핵심 양변을 미분하면 $g(x)=3x^2f(x)+x^3f'(x)-4x$ — 곱의 미분법.

$\int g(x)\,dx=x^3f(x)-2x^2+3$의 양변을 x에 대하여 미분하면

$g(x)=3x^2f(x)+x^3f'(x)-4x$

$\therefore\ g(2)=12f(2)+8f'(2)-8$

$=12\times2+8\times(-4)-8$

$=-16$

03 THEME 01 · 응용 정답 0

써킷 07-028

핵심 양변을 미분하면 $4x+f(x)+xf'(x)=x^3+xf'(x)$ $-xf'(x)$가 지워진다.

$2x^2+xf(x)=\int\{x^3+xf'(x)\}\,dx$에서 양변을 x에 대하여 미분하면

$4x+f(x)+xf'(x)=x^3+xf'(x)$

$\therefore\ f(x)=x^3-4x$

따라서 구하는 값은

$f(-2)=(-2)^3-4\times(-2)=0$

04 THEME 02 · 대표 정답 16

써킷 07-035

핵심 왼쪽은 미분이 바깥 — $f(x)+4x^3-5x$, 오른쪽은 적분이 바깥 — $3f(x)-x+C$. C는 $f(0)=4$로 정한다.

$$\frac{d}{dx}\int\{f(x)+4x^3-5x\}\,dx=f(x)+4x^3-5x$$

$$\int\left[\frac{d}{dx}\{3f(x)-x\}\right]dx=3f(x)-x+C$$ (단, C는 적분상수)

이므로

$\frac{d}{dx}\int\{f(x)+4x^3-5x\}\,dx=\int\left[\frac{d}{dx}\{3f(x)-x\}\right]dx$에서

$f(x)+4x^3-5x=3f(x)-x+C$

$\therefore\ f(x)=2x^3-2x-\frac{1}{2}C$

이때 $f(0)=4$이므로 $-\frac{1}{2}C=4$ $\therefore\ C=-8$

따라서 $f(x)=2x^3-2x+4$이므로

$f(2)=16-4+4=16$

ANSWER 정답과 해설

05 THEME 02 · 응용 정답 ③

써킷 07-037

핵심 (가)에서 $f(x)+C=x^3-3x^2+x$, (나)로 $C=-7$. 방정식의 좌변 $\frac{d}{dx}\left\{\int f(x)\,dx\right\}$는 $f(x)$ 그대로이다.

조건 (가)에서 $\int\left\{\frac{d}{dx}f(x)\right\}dx=f(x)+C$ (단, C는 적분상수)

이므로

$f(x)+C=x^3-3x^2+x$

조건 (나)에서 $f(2)=5$이므로 위 식의 양변에 $x=2$를 대입하면

$f(2)+C=8-12+2$

$5+C=-2 \therefore C=-7$

즉, $f(x)=x^3-3x^2+x+7$

$\frac{d}{dx}\left\{\int f(x)\,dx\right\}=f(x)$이므로

$\frac{d}{dx}\left\{\int f(x)\,dx\right\}=x^3-2x^2+6$에서

$f(x)=x^3-2x^2+6$

$x^3-3x^2+x+7=x^3-2x^2+6$

$x^2-x-1=0$

방정식 $x^2-x-1=0$의 서로 다른 두 근이 α, β이므로 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$\alpha+\beta=1$, $\alpha\beta=-1$

따라서 구하는 값은

$\alpha^2+\beta^2=(\alpha+\beta)^2-2\alpha\beta=1+2=3$

06 THEME 02 · 심화 정답 8

써킷 07-087

핵심 $g(x)=x^2f(x)+C$. (가)에서 홀수 차수 항의 계수가 0, (나)에서 사차항·이차항의 계수가 정해진다.

$f(x)=px^2+qx+r$ (p, q, r는 상수, $p\neq 0$)이라 하면

$g(x)=\int\left[\frac{d}{dx}\{x^2f(x)\}\right]dx$

$=x^2f(x)+C$ (단, C는 적분상수)

$=px^4+qx^3+rx^2+C$

이때 조건 (가)에서 $g(x)=g(-x)$이므로

$px^4+qx^3+rx^2+C=px^4-qx^3+rx^2+C$

$2qx^3=0 \therefore q=0$

$\therefore g(x)=px^4+rx^2+C$

조건 (나)에서

$\lim_{x\to\infty}\frac{g(x)-2x^4}{x^2}=\lim_{x\to\infty}\frac{px^4+rx^2+C-2x^4}{x^2}$

$=\lim_{x\to\infty}\frac{(p-2)x^4+rx^2+C}{x^2}$

$=\lim_{x\to\infty}\left\{(p-2)x^2+r+\frac{C}{x^2}\right\}$

이고 $\lim_{x\to\infty}\frac{g(x)-2x^4}{x^2}=6$이므로

$p=2$, $r=6$

따라서 $f(x)=2x^2+6$이므로

$f(1)=2+6=8$

07 THEME 03 · 대표 정답 8

써킷 07-038

핵심 양변을 미분하면 $(x-2)f'(x)=-6(x-2)(x+1)$ — $f'(x)=-6x-6$을 적분한다.

$\int(x-2)f'(x)\,dx=-2x^3+3x^2+12x$의 양변을 x에 대하여 미분하면

$(x-2)f'(x)=-6x^2+6x+12=-6(x-2)(x+1)$

$\therefore f'(x)=-6x-6$

$f(x)=\int f'(x)\,dx$

$=\int(-6x-6)\,dx$

$=-3x^2-6x+C$ (단, C는 적분상수)

이고 $f(0)=5$이므로 $C=5$

따라서 $f(x)=-3x^2-6x+5=-3(x+1)^2+8$이므로 함수 $f(x)$의 최댓값은 8

ANSWER 정답과 해설

08 THEME 03 · 응용 정답 ②

써킷 07-040

핵심 적분하면 $f(x)+g(x)=x^2-7$, $f(x)g(x)=(x+2)(x-1)(x-3)$. 합은 이차식, 곱은 삼차식이므로 하나는 일차, 하나는 이차함수이다.

$\frac{d}{dx}\{f(x)+g(x)\}=2x$ 에서

$\int\left[\frac{d}{dx}\{f(x)+g(x)\}\right]dx=\int 2x\,dx$

$f(x)+g(x)=x^2+C_1$ (단, C_1 은 적분상수) ····· ㉠

$\frac{d}{dx}\{f(x)g(x)\}=3x^2-4x-5$ 에서

$\int\left[\frac{d}{dx}\{f(x)g(x)\}\right]dx=\int(3x^2-4x-5)\,dx$

$f(x)g(x)=x^3-2x^2-5x+C_2$ (단, C_2 는 적분상수)

····· ㉡

$f(0)=-6$, $g(0)=-1$ 이므로 ㉠, ㉡에서

$f(0)+g(0)=C_1$ $\therefore$ $C_1=-7$

$f(0)g(0)=C_2$ $\therefore$ $C_2=6$

㉡에서

$f(x)g(x)=x^3-2x^2-5x+6=(x+2)(x-1)(x-3)$

㉠, ㉡에 의하여 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 는 모두 최고차항의 계수가 1 이고, 두 함수 중 하나는 일차함수, 나머지 하나는 이차함수이다.

이때 $f(0)=-6$, $g(0)=-1$ 이므로

$f(x)=(x+2)(x-3)$, $g(x)=x-1$

따라서 구하는 값은

$f(-5)+g(5)=24+4=28$

09 THEME 03 · 심화 정답 ①

써킷 07-041

핵심 첫 식을 미분하면 $g(x)=f(x)+xf'(x)$. 둘째 식을 적분한 $f(x)-g(x)$ 에 넣으면 $-xf'(x)$ 만 남는다.

$xf(x)=\int g(x)\,dx$ 에서 양변을 x 에 대하여 미분하면

$f(x)+xf'(x)=g(x)$ ····· ㉠

$\frac{d}{dx}\{f(x)-g(x)\}=4x^3+6x^2-2x$ 에서

$\int\left[\frac{d}{dx}\{f(x)-g(x)\}\right]dx=\int(4x^3+6x^2-2x)\,dx$

$f(x)-g(x)=x^4+2x^3-x^2+C$ (단, C 는 적분상수)

$f(x)-\{f(x)+xf'(x)\}=x^4+2x^3-x^2+C$ ($\because$ ㉠)

$-xf'(x)=x^4+2x^3-x^2+C$

양변에 $x=0$ 을 대입하면 $C=0$

따라서 $f'(x)=-x^3-2x^2+x$ 이므로

$f'(2)=-8-8+2=-14$

10 THEME 04 · 대표 정답 0

써킷 07-043

핵심 두 적분을 하나로 묶으면 분자가 $x^3-2x^2+x-2=(x^2+1)(x-2)$ — 약분하면 $x-2$.

$f(x)=\int\frac{x^3-2}{x^2+1}dx-\int\frac{2x^2-x}{x^2+1}dx$

$=\int\frac{x^3-2-(2x^2-x)}{x^2+1}dx$

$=\int\frac{x^3-2x^2+x-2}{x^2+1}dx$

$=\int\frac{(x^2+1)(x-2)}{x^2+1}dx$

$=\int(x-2)\,dx$

$=\frac{1}{2}x^2-2x+C$ (단, C 는 적분상수)

$f(1)=\frac{1}{2}$ 에서 $\frac{1}{2}-2+C=\frac{1}{2}$ $\therefore$ $C=2$

따라서 $f(x)=\frac{1}{2}x^2-2x+2$ 이므로

$f(2)=2-4+2=0$

ANSWER 정답과 해설

11 THEME 04 · 응용 정답 ②

써킷 07-046

핵심 kx^{k-1} 의 부정적분은 x^k — $f(x)=x+x^2+\cdots+x^{10}+C$. $f(-2)-f(1)$ 에서 C 가 지워진다.

$f(x)=\int(1+2x+3x^2+4x^3+\cdots+10x^9)dx$

$=x+x^2+x^3+\cdots+x^{10}+C$ (단, C 는 적분상수)

이때

$f(-2)=-2+(-2)^2+(-2)^3+\cdots+(-2)^{10}+C$

$=\dfrac{-2\{1-(-2)^{10}\}}{1-(-2)}+C$

$=\dfrac{-2\times(-1023)}{3}+C$

$=682+C$

$f(1)=10+C$

이므로

$f(-2)-f(1)=682+C-(10+C)=672$

12 THEME 04 · 심화 정답 2

써킷 07-088

핵심 두 번 적분하면 $f(x)=x^4-2x^3+C_1x+C_2$. $12x(x-1)$ 로 나누어떨어진다 $\Leftrightarrow f(0)=f(1)=0$.

$f'(x)=g(x)$

$=\int g'(x)\,dx$

$=\int 12x(x-1)\,dx$

$=\int(12x^2-12x)\,dx$

$=4x^3-6x^2+C_1$ (단, C_1 은 적분상수)

이므로

$f(x)=\int f'(x)\,dx$

$=\int(4x^3-6x^2+C_1)\,dx$

$=x^4-2x^3+C_1x+C_2$ (단, C_2 는 적분상수)

이때 $f(x)$ 가 $g'(x)$, 즉 $12x(x-1)$ 로 나누어떨어지므로

$f(0)=f(1)=0$

$f(0)=0$ 에서 $C_2=0$

$f(1)=0$ 에서 $C_1+C_2-1=0$ $\therefore C_1=1$

$\therefore f(x)=x^4-2x^3+x$

따라서 $f(x)$ 를 $x+1$ 로 나눈 나머지는

$f(-1)=1+2-1=2$

13 THEME 05 · 대표 정답 ④

써킷 07-051

핵심 $f(1)$ 은 상수 — 그대로 두고 적분한 뒤 $x=1$ 을 대입하면 $f(1)=2-f(1)+4$.

$f(x)=\int\{6x^2-2f(1)x\}\,dx$

$=2x^3-f(1)x^2+C$ (단, C 는 적분상수)

$f(0)=4$ 에서 $C=4$ 이므로

$f(x)=2x^3-f(1)x^2+4$

양변에 $x=1$ 을 대입하여 정리하면 $f(1)=3$

$\therefore f(x)=2x^3-3x^2+4$

$\therefore f(2)=8$

14 THEME 05 · 응용 정답 13

써킷 07-053

핵심 $f(x)+g(x)$ 를 $x-2$ 로 나눈 나머지는 $f(2)+g(2)$ — 적분상수의 합 C_1+C_2 만 정하면 된다.

$f'(x)=6x^2+6x$ 이므로

$f(x)=\int f'(x)\,dx$

$=\int(6x^2+6x)\,dx$

$=2x^3+3x^2+C_1$ (단, C_1 은 적분상수)

$g'(x)=-3x^2-6$ 이므로

$g(x)=\int g'(x)\,dx$

$=\int(-3x^2-6)\,dx$

$=-x^3-6x+C_2$ (단, C_2 는 적분상수)

다항식 $f(x)+g(x)$ 를 $x-2$ 로 나누었을 때의 나머지가 9 이므로

$f(2)+g(2)=(16+12+C_1)+(-8-12+C_2)$

$=8+C_1+C_2=9$

$\therefore C_1+C_2=1$

따라서 구하는 값은

$f(1)+g(-1)=(5+C_1)+(7+C_2)$

$=12+C_1+C_2$

$=13$

ANSWER 정답과 해설

15 THEME 05 · 심화 정답 1

써킷 07-093

핵심 $f'(x)=ax(x^2-3)$. $f(0)$, $f(2)$로 a와 적분상수를 정한 뒤, 이웃한 두 정수에서 함숫값의 부호가 바뀌는 곳을 찾는다.

$f'(x)$는 삼차함수이고 $f'(-\sqrt{3})=f'(0)=f'(\sqrt{3})=0$이므로

$f'(x)=ax(x-\sqrt{3})(x+\sqrt{3})$

$=ax^3-3ax$ ($a\neq 0$인 상수)

$f(x)=\int f'(x)\,dx=\int(ax^3-3ax)\,dx$

$=\frac{1}{4}ax^4-\frac{3}{2}ax^2+C$ (단, C는 적분상수)

$f(0)=4$이므로 $C=4$

$f(2)=12$이므로

$4a-6a+4=12,\ -2a=8$

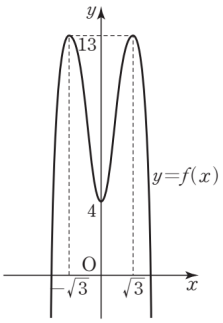
$\therefore\ a=-4$

$\therefore\ f(x)=-x^4+6x^2+4$

또한 $f'(-\sqrt{3})=f'(0)=f'(\sqrt{3})=0$이고, $a<0$이므로 $f(x)$의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	$-\sqrt{3}$	$\cdots$	0	$\cdots$	$\sqrt{3}$	$\cdots$
$f'(x)$	+	0	−	0	+	0	−
$f(x)$	↗	13	↘	4	↗	13	↘

함수 $f(x)$는 $x=-\sqrt{3}$, $x=\sqrt{3}$에서 극댓값 13, $x=0$에서 극솟값 4를 가지므로 그래프는 다음 그림과 같다.



이때

$f(-2)=f(2)=12$,

$f(-3)=f(3)=-23$

이므로

$m=-2$일 때, $f(-3)f(-2)<0$

$m=3$일 때, $f(2)f(3)<0$

따라서 $f(m-1)f(m)<0$을 만족시키는 모든 정수 m의 값의 합은

$-2+3=1$

16 THEME 06 · 대표 정답 ④

써킷 07-056

핵심 양변을 미분하면 $(x-2)f'(x)=6x^2-10x-4$. 적분상수는 처음 식에 $x=0$을 대입해 얻은 $f(0)$으로 정한다.

다항함수 $f(x)$의 한 부정적분이 $F(x)$이므로 $F'(x)=f(x)$

$F(x)=(x-2)f(x)-2x^3+5x^2+4x+5$ ····· ㉠

㉠의 양변을 x에 대하여 미분하면

$f(x)=f(x)+(x-2)f'(x)-6x^2+10x+4$

$(x-2)f'(x)=6x^2-10x-4$

$=2(3x^2-5x-2)$

$=2(3x+1)(x-2)$

$\therefore\ f'(x)=2(3x+1)=6x+2$

$f(x)=\int f'(x)\,dx$

$=\int(6x+2)\,dx$

$=3x^2+2x+C$ (단, C는 적분상수) ····· ㉡

한편, $F(0)=3$이므로 ㉠의 양변에 $x=0$을 대입하면

$F(0)=-2f(0)+5$

$3=-2f(0)+5\ \therefore\ f(0)=1$

㉡에 의하여 $C=1$

따라서 $f(x)=3x^2+2x+1$이므로

$f(2)=12+4+1=17$

ANSWER 정답과 해설

17 THEME 06 · 응용 정답 ⑤

써킷 07-058

핵심 $G'(x)=(x-1)f(x)$ — 양변을 미분하면 $(x-1)f(x)$가 지워진다. $G(1)$에서 $f(1)$을 얻는다.

다항함수 $(x-1)f(x)$의 한 부정적분이 $G(x)$이므로

$G'(x)=(x-1)f(x)$

$G(x)=\left(\frac{1}{2}x^2-x\right)f(x)-\frac{1}{2}x^4+2x^3-2x^2$ ····· ㉠

㉠의 양변을 x에 대하여 미분하면

$(x-1)f(x)$

$=(x-1)f(x)+\left(\frac{1}{2}x^2-x\right)f'(x)-2x^3+6x^2-4x$

$\left(\frac{1}{2}x^2-x\right)f'(x)=2x^3-6x^2+4x$

$\frac{1}{2}x(x-2)f'(x)=2x(x-1)(x-2)$

$\therefore\ f'(x)=4x-4$

$f(x)=\int f'(x)\,dx$

$=\int(4x-4)\,dx$

$=2x^2-4x+C$ (단, C는 적분상수) ····· ㉡

한편, $G(1)=\frac{1}{2}$이므로 ㉠의 양변에 $x=1$을 대입하면

$\frac{1}{2}=-\frac{1}{2}f(1)-\frac{1}{2}+2-2$

$\therefore\ f(1)=-2$

㉡에서 $f(1)=2-4+C=-2$

$\therefore\ C=0$

따라서 $f(x)=2x^2-4x$이므로

$f(-1)=2+4=6$

18 THEME 06 · 심화 정답 ①

써킷 07-089

핵심 최고차항을 비교하면 $F(x)$가 n차일 때 $2a=na$, 즉 $F(x)$는 이차함수이다. $f(x)=2ax+6$에서 $|4a+6|\le 4$.

다항함수 $f(x)$의 한 부정적분이 $F(x)$이므로

$F'(x)=f(x)$

$2\{F(x)-F(2)\}=(x-2)\{f(x)+f(2)\}$에서

$2\{F(x)-F(2)\}=(x-2)\{F'(x)+F'(2)\}$ ····· ㉠

다항함수 $F(x)$의 최고차항을 ax^n $(a\neq 0)$이라 하면 $F'(x)$의 최고차항이 anx^{n-1}이므로 ㉠의 좌변의 최고차항은 $2ax^n$, 우변의 최고차항은 anx^n이다.

즉, $2ax^n=anx^n$에서

$n=2$ $(\because\ a\neq 0)$

$F(x)$가 이차함수이므로 $F(x)=ax^2+bx+c$ (a, b, c는 상수)

라 하면

$F'(x)=f(x)=2ax+b$

조건 (나)에서 $f(0)=6$이므로 $b=6$

조건 (나)에서 $|F'(2)|\le 4$이므로

$|4a+6|\le 4$, $-4\le 4a+6\le 4$

$-10\le 4a\le -2$

$\therefore\ -\frac{5}{2}\le a\le -\frac{1}{2}$ ····· ㉡

$f(3)=6a+6$이므로 ㉡에서

$-15\le 6a\le -3$

$\therefore\ -9\le 6a+6\le 3$

따라서 $f(3)$의 최댓값은 3, 최솟값은 -9이므로 구하는 값은

$3+(-9)=-6$

ANSWER 정답과 해설

19 THEME 07 · 대표 정답 ⑤

써킷 07-060

핵심 접선 $y=4x-5$에서 $f'(1)=4,\ f(1)=-1$ — 앞의 것으로 a, 뒤의 것으로 적분상수.

곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(1,\ -1)$에서의 접선의 방정식이 $y=4x-5$이므로

$f(1)=-1,\ f'(1)=4$

$f(x)=\int(3x^2+ax-5)\,dx$의 양변을 x에 대하여 미분하면

$f'(x)=3x^2+ax-5$

$f'(1)=3+a-5=4\ \therefore\ a=6$

즉, $f'(x)=3x^2+6x-5$이므로

$f(x)=\int(3x^2+6x-5)\,dx$

$=x^3+3x^2-5x+C$ (단, C는 적분상수)

$f(1)=-1$이므로

$f(1)=1+3-5+C=-1\ \therefore\ C=0$

따라서 $f(x)=x^3+3x^2-5x$이므로

$f(-1)=-1+3+5=7$

20 THEME 07 · 응용 정답 ④

써킷 07-063

핵심 기울기가 8인 접점은 $x=2$ 또는 $x=-\frac{2}{3}$ — 제1사분면이므로 $x=2$. p와 q를 모두 적분상수로 나타내면 $p-q$에서 지워진다.

곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(t,\ f(t))$에서의 접선의 기울기가 $6t^2-8t$이므로

$f'(t)=6t^2-8t$

$f(x)=\int f'(x)\,dx$

$=\int(6x^2-8x)\,dx$

$=2x^3-4x^2+C$ (단, C는 적분상수)

한편, 곡선 $y=f(x)$가 점 $(a,\ f(a))$에서 직선 $y=8x+q$에 접한다고 하면

$f'(a)=8,\ f(a)=8a+q$

$f'(a)=8$에서 $6a^2-8a=8$

$3a^2-4a-4=0,\ (3a+2)(a-2)=0$

$\therefore\ a=-\frac{2}{3}$ 또는 $a=2$

곡선 $y=f(x)$와 직선 $y=8x+q$가 제1사분면에서 접하므로 $a=2$

$f(a)=8a+q$, 즉 $f(2)=16+q$이므로

$16-16+C=16+q$

$\therefore\ C=16+q$

따라서 $f(x)=2x^3-4x^2+16+q$이고, 이 곡선이 점 $(1,\ p)$를 지나므로

$p=2-4+16+q$

$\therefore\ p-q=14$

ANSWER 정답과 해설

21 THEME 08 · 대표 정답 12

써킷 07-066

핵심 $|x-2|$를 풀면 $x<2$에서 $f'(x)=4$, $x\geq 2$에서 $f'(x)=4x-4$. $x=2$에서의 연속과 $f(0)+f(3)=10$.

$f'(x)=2x+2|x-2|=\begin{cases}4 & (x<2)\\ 4x-4 & (x\geq 2)\end{cases}$ 이므로

$f(x)=\begin{cases}4x+C_1 & (x<2)\\ 2x^2-4x+C_2 & (x\geq 2)\end{cases}$ (단, C_1, C_2는 적분상수)

함수 $f(x)$가 실수 전체의 집합에서 미분가능하므로 함수 $f(x)$는 실수 전체의 집합에서 연속이다.

즉, 함수 $f(x)$는 $x=2$에서 연속이므로

$\lim_{x\to 2+} f(x)=\lim_{x\to 2-} f(x)=f(2)$

$8-8+C_2=8+C_1$

$\therefore\ C_1-C_2=-8$ ····· ㉠

또한 $f(0)+f(3)=10$이므로

$C_1+(18-12+C_2)=10$

$\therefore\ C_1+C_2=4$ ····· ㉡

㉠, ㉡을 연립하면 $C_1=-2$, $C_2=6$

따라서 $f(x)=\begin{cases}4x-2 & (x<2)\\ 2x^2-4x+6 & (x\geq 2)\end{cases}$ 이므로

$f(3)=18-12+6=12$

22 THEME 08 · 응용 정답 9

써킷 07-068

핵심 그래프에서 $f'(x)$를 구간별 식 -2, $2x$, 2로 읽고, $x=1$, $x=-1$ 두 경계에서 차례로 연속 조건을 쓴다.

주어진 그림에서 $f'(x)=\begin{cases}-2 & (x<-1)\\ 2x & (-1\leq x<1)\\ 2 & (x\geq 1)\end{cases}$

$\therefore\ f(x)=\begin{cases}-2x+C_1 & (x<-1)\\ x^2+C_2 & (-1\leq x<1)\\ 2x+C_3 & (x\geq 1)\end{cases}$

(단, C_1, C_2, C_3은 적분상수)

$f(1)=5$이므로

$f(1)=2+C_3=5$ $\therefore\ C_3=3$

함수 $f(x)$가 실수 전체의 집합에서 미분가능하므로 함수 $f(x)$는

실수 전체의 집합에서 연속이다.

즉, 함수 $f(x)$는 $x=-1$, $x=1$에서 연속이므로

$\lim_{x\to -1+} f(x)=\lim_{x\to -1-} f(x)=f(-1)$에서

$1+C_2=2+C_1$ ····· ㉠

또한 $\lim_{x\to 1+} f(x)=\lim_{x\to 1-} f(x)=f(1)$에서

$2+C_3=1+C_2$

$\therefore\ C_2=4$ ($\because\ C_3=3$)

이것을 ㉠에 대입하면 $C_1=3$

따라서 $f(x)=\begin{cases}-2x+3 & (x<-1)\\ x^2+4 & (-1\leq x<1)\\ 2x+3 & (x\geq 1)\end{cases}$ 이므로

$f(-3)=6+3=9$

ANSWER 정답과 해설

23 THEME 09 · 대표 정답 6

써킷 07-070

핵심 분모 $\to 0$ 이므로 $f(1)=3$, 극한값은 $f'(1)=-1-a$ 와 적분상수를 차례로.

$\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{f(x)-3}{x-1}=-1$ 에서 $x\to 1$ 일 때 (분모) $\to 0$ 이고 극한값이 존재하므로 (분자) $\to 0$ 이어야 한다.

즉, $\lim\limits_{x\to 1}\{f(x)-3\}=0$ 에서 $f(1)=3$ 이므로

$\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{f(x)-3}{x-1}=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{f(x)-f(1)}{x-1}=f'(1)=-1$

$f'(x)=2x^3+ax$ 에서

$f'(1)=2+a=-1 \ \therefore\ a=-3$

$f'(x)=2x^3-3x$ 이므로

$f(x)=\displaystyle\int(2x^3-3x)\,dx$

$=\dfrac{1}{2}x^4-\dfrac{3}{2}x^2+C$ (단, C 는 적분상수)

이때 $f(1)=3$ 이므로

$f(1)=\dfrac{1}{2}-\dfrac{3}{2}+C=3 \ \therefore\ C=4$

따라서 $f(x)=\dfrac{1}{2}x^4-\dfrac{3}{2}x^2+4$ 이므로

$f(2)=8-6+4=6$

24 THEME 09 · 응용 정답 ①

써킷 07-073

핵심 (가)에서 $f'(x)$ 는 이차항의 계수가 3 인 이차함수, (나)에서 $f(2)=0$, $f'(2)=-6$. 여기에 $f'(0)=2$.

조건 (가)에서 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{f'(x)}{x^2}=3$ 이므로 $f'(x)$ 는 이차항의 계수가 3 인 이차함수이다.

즉, $f'(x)=3x^2+ax+b$ (a, b 는 상수)라 하자.

조건 (나)에서 $x\to 2$ 일 때 (분모) $\to 0$ 이고 극한값이 존재하므로 (분자) $\to 0$ 이어야 한다.

즉, $\lim\limits_{x\to 2}f(x)=0$ 에서 $f(2)=0$ 이므로

$\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{f(x)}{x-2}=\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{f(x)-f(2)}{x-2}=f'(2)=-6$

$12+2a+b=-6$

$\therefore\ 2a+b=-18 \quad \cdots\cdots$ ㉠

또한 $f'(0)=2$ 이므로

$f'(0)=b=2 \quad \cdots\cdots$ ㉡

㉡을 ㉠에 대입하면 $a=-10$ 이므로

$f'(x)=3x^2-10x+2$

$f(x)=\displaystyle\int f'(x)\,dx$

$=\displaystyle\int(3x^2-10x+2)\,dx$

$=x^3-5x^2+2x+C$ (단, C 는 적분상수)

이때 $f(2)=0$ 이므로

$f(2)=8-20+4+C=0 \ \therefore\ C=8$

따라서 $f(x)=x^3-5x^2+2x+8$ 이므로

$f(5)=125-125+10+8=18$

ANSWER 정답과 해설

25 THEME 10 · 대표 정답 12

써킷 07-074

핵심 $f(0)=0$ 이고 $f'(x)=\lim_{h\to0}\dfrac{f(h)-f(0)}{h}=f'(0)=4$ — 도함수가 상수이다.

$f(x+y)=f(x)+f(y)$ 의 양변에 $x=0,\ y=0$ 을 대입하면

$f(0)=f(0)+f(0)\ \therefore\ f(0)=0$

$f'(0)=4$ 이므로

$f'(x)=\lim_{h\to0}\dfrac{f(x+h)-f(x)}{h}$

$=\lim_{h\to0}\dfrac{f(x)+f(h)-f(x)}{h}$

$=\lim_{h\to0}\dfrac{f(h)-f(0)}{h}\ (\because\ f(0)=0)$

$=f'(0)=4$

$\therefore\ f(x)=\int f'(x)\,dx$

$=\int 4\,dx$

$=4x+C$ (단, C 는 적분상수)

$f(0)=0$ 이므로 $C=0$

따라서 $f(x)=4x$ 이므로

$f(3)=12$

26 THEME 10 · 응용 정답 ③

써킷 07-075

핵심 (가)에서 $f(0)=4,\ f'(0)=3$. $x=y=0$ 을 대입하면 $k=-f(0)$. 도함수의 정의에 넣으면 $f'(x)=x^2+3$.

$\lim_{x\to0}\dfrac{f(x)-4}{x}=3$ 에서 $x\to0$ 일 때 (분모) $\to0$ 이고 극한값이 존재하므로 (분자) $\to0$ 이어야 한다.

즉, $\lim_{x\to0}\{f(x)-4\}=0$ 에서 $f(0)=4$ 이므로 ····· ㉠

$\lim_{x\to0}\dfrac{f(x)-4}{x}=\lim_{x\to0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}=f'(0)=3$ ····· ㉡

$f(x+y)=f(x)+f(y)+x^2y+xy^2+k$ 의 양변에 $x=0,\ y=0$ 을 대입하면

$f(0)=f(0)+f(0)+k\ \therefore\ f(0)=-k$

$\therefore\ k=-4\ (\because$ ㉠)

또한

$f'(x)=\lim_{h\to0}\dfrac{f(x+h)-f(x)}{h}$

$=\lim_{h\to0}\dfrac{\{f(x)+f(h)+x^2h+xh^2-4\}-f(x)}{h}$

$=\lim_{h\to0}\left\{\dfrac{f(h)-4}{h}+x^2+xh\right\}$

$=\lim_{h\to0}\left\{\dfrac{f(h)-f(0)}{h}+x^2+xh\right\}\ (\because$ ㉠)

$=f'(0)+x^2$

$=x^2+3\ (\because$ ㉡)

$\therefore\ f(x)=\int f'(x)\,dx$

$=\int(x^2+3)\,dx$

$=\dfrac{1}{3}x^3+3x+C$ (단, C 는 적분상수)

$f(0)=4$ 이므로 $C=4$

따라서 $f(x)=\dfrac{1}{3}x^3+3x+4$ 이므로

$kf(-3)=(-4)\times(-9-9+4)=56$

ANSWER 정답과 해설

27 THEME 11 · 대표 정답 47

써킷 07-078

핵심 꼭짓점 $(5,\ -27)$, 이차항의 계수 3(최고차항의 계수가 1 인 삼차함수의 도함수) — $f'(x)=3(x-2)(x-8)$.

삼차함수 $f(x)$ 의 최고차항의 계수가 1 이므로 $f'(x)$ 는 이차항의 계수가 3 인 이차함수이다.

주어진 그림에서 이차함수 $f'(x)$ 의 꼭짓점의 좌표가 $(5,\ -27)$ 이므로

$f'(x)=3(x-5)^2-27$

$=3x^2-30x+48$

$=3(x-2)(x-8)$

$f'(x)=0$ 에서 $x=2$ 또는 $x=8$

함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	2	$\cdots$	8	$\cdots$
$f'(x)$	+	0	−	0	+
$f(x)$	↗	극대	↘	극소	↗

함수 $f(x)$ 는 $x=8$ 에서 극솟값을 가지므로

$f(8)=-61$

이때

$f(x)=\int f'(x)\,dx$

$=\int(3x^2-30x+48)\,dx$

$=x^3-15x^2+48x+C$ (단, C 는 적분상수)

이므로

$f(8)=512-960+384+C=-61\ \therefore\ C=3$

따라서 $f(x)=x^3-15x^2+48x+3$ 이므로

$f(2)=8-60+96+3=47$

28 THEME 11 · 응용 정답 ②

써킷 07-080

핵심 $f(x)=x^2-6kx+9k^2=(x-3k)^2$ 이므로 $xf(x)=x(x-3k)^2$. 극대는 $x=k$ 에서.

$f'(x)=2x-6k$ 에서

$f(x)=\int f'(x)\,dx$

$=\int(2x-6k)\,dx$

$=x^2-6kx+C$ (단, C 는 적분상수)

이때 $f(0)=9k^2$ 이므로 $C=9k^2$

$\therefore\ f(x)=x^2-6kx+9k^2$

$xf(x)=g(x)$ 라 하면

$g(x)=x^3-6kx^2+9k^2x$

$g'(x)=3x^2-12kx+9k^2=3(x-k)(x-3k)$

$g'(x)=0$ 에서 $x=k$ 또는 $x=3k$

$k>0$ 이므로 함수 $g(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	k	$\cdots$	$3k$	$\cdots$
$g'(x)$	+	0	−	0	+
$g(x)$	↗	극대	↘	극소	↗

함수 $g(x)$ 는 $x=k$ 에서 극댓값 32 를 가지므로

$g(k)=32$

$k^3-6k^3+9k^3=32,\ 4k^3=32$

$k^3=8\ \therefore\ k=2$

따라서 $f(x)=x^2-12x+36$ 이므로

$k+f(2)=2+16=18$

ANSWER 정답과 해설

29 THEME 11 · 심화 정답 65

써킷 07-092

핵심 $g'(x)=\{(x-3\alpha)f(x)\}'$ 이므로 $g(x)=x^2(x-3\alpha)^2+C$. 극솟값은 C, 극댓값은 $g\left(\frac{3}{2}\alpha\right)$.

삼차함수 $f(x)$ 가 $f(0)=0,\ f'(0)=0$ 을 만족시키므로

$f(x)=x^2(x-k)=x^3-kx^2$ (k 는 상수)

$f'(x)=3x^2-2kx$

이때 $f'(2\alpha)=0$ 이므로 $12\alpha^2-4k\alpha=0$

$\therefore\ k=3\alpha\ (\because\ \alpha>0)$

$\therefore\ f(x)=x^3-3\alpha x^2=x^2(x-3\alpha)$ ····· ㉠

$\{(x-3\alpha)f(x)\}'=f(x)+(x-3\alpha)f'(x)$ 이므로 조건 (가)에서

$g'(x)=\{(x-3\alpha)f(x)\}'$

$\therefore\ g(x)=\int\{(x-3\alpha)f(x)\}'\,dx$

$=(x-3\alpha)f(x)+C$

$=x^2(x-3\alpha)^2+C\ (\because$ ㉠) (단, C 는 적분상수)

또한

$g'(x)=2x(x-3\alpha)^2+2x^2(x-3\alpha)$

$=2x(x-3\alpha)(2x-3\alpha)$

이므로 $g'(x)=0$ 에서 $x=0$ 또는 $x=\frac{3}{2}\alpha$ 또는 $x=3\alpha$

함수 $g(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	···	0	···	$\frac{3}{2}\alpha$	···	3α	···
$g'(x)$	−	0	+	0	−	0	+
$g(x)$	↘	극소	↗	극대	↘	극소	↗

따라서 함수 $g(x)$ 는 $x=0$ 또는 $x=3\alpha$ 에서 극솟값 1 을 갖고, $x=\frac{3}{2}\alpha$ 에서 극댓값 82 를 가지므로

$g(0)=g(3\alpha)=C=1$

$g\left(\frac{3}{2}\alpha\right)=\frac{81}{16}\alpha^4+C=82$

두 식을 연립하여 풀면

$C=1,\ \alpha=2\ (\because\ \alpha>0)$

따라서 $g(x)=x^2(x-6)^2+1$ 이므로

$g(\alpha)=g(2)=65$